

MODUL 3

DATA MODELING USING THE ENTITY-RELATIONSHIP MODEL

DESKRIPSI TEMA

1. Data Modeling Using the Entity-Relationship Model

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

1. Mahasiswa dapat menggunakan Entity-Relationship model untuk melakukan data modeling.

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. XAMPP
2. Text Editor (Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime, etc.)

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Petunjuk Praktikum

1. Buatlah ERD untuk setiap kasus berikut!

Tugas Praktikum

1. Pak Chanek ingin membuat sebuah online shop. Untuk setiap produk pada online shop data yang dicatat adalah ID produk, nama produk, harga produk, diskon, deskripsi, dan kategori. Selain itu sistem juga akan mencatat data user yang sudah register pada online shop tersebut berupa ID user, nama, alamat, dan nomor hp. User dapat memiliki lebih dari satu nomor hp. User dapat melakukan order pada setiap produk di online shop tersebut juga akan dicatat harga total dan tanggal transaksi.
2. Pak Eka ingin membuat sebuah sistem persahaman. Di dalam sistem persahaman tersebut user dapat menanam saham ke setiap company. Dari setiap penanaman saham tersebut akan dicatat besar saham yang ditaruh (contoh: 20%), harga beli saham, dan harga jual saham. Data user yang dicatat adalah ID User, nama, nomor hp, alamat, dan email. Nama user tersebut terdiri dari nama depan dan nama belakang. User dapat memiliki lebih dari satu nomor hp. Sedangkan data company yang akan disimpan adalah ID Company, nama, dan alamat.
3. Pak Wilson ingin membuat sebuah perusahaan game. Game tersebut memiliki informasi berupa ID game, nama, stok, genre, creator, publisher, dan platform game tersebut. Genre dari setiap game dapat lebih dari satu. Customer yang melakukan pemesanan sebuah game harus melalui pekerja dari perusahaan tersebut. Untuk setiap order akan dicatat juga jumlah pembelian dan tanggal transaksi.

Sistem akan menyimpan data pekerja berupa ID pekerja, nama, nomor hp, divisi, dan alamat. Nama terdiri dari nama depan dan nama belakang. Beberapa pekerja akan di supervisi oleh satu pekerja senior. Sedangkan data customer yang akan disimpan adalah ID Customer, nama, dan nomor hp. Customer dapat memiliki lebih dari satu nomor hp. Nama customer tersebut terdiri nama depan dan nama belakang. Setiap pekerja akan bekerja pada satu departemen. Setiap departemen akan disimpan data mengenai ID departemen dan nama departemen.

4. Pak Alex ingin membuat sebuah toko buku. Sebuah toko pastilah mempunyai banyak pekerja. Pak Alex ingin menyimpan beberapa data mengenai pekerja-nya seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Pekerja dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Selain itu, terdapat pekerja yang menjabat sebagai manager yang akan mengatur beberapa pekerja. Para pekerja yang memiliki keluarga akan dicatat data keluarga inti untuk keperluan asuransi. Data keluarga yang akan dicatat

berupa nama, gender, tanggal lahir, dan hubungan keluarga dengan pekerja tersebut. Pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan buku-buku ke setiap rak. Data buku yang akan dicatat adalah ID, judul, penulis, tahun terbit, genre, harga, dan stok. Genre setiap buku dapat lebih dari satu. Sedangkan data rak yang akan disimpan berupa ID dan lokasi rak tersebut. Pekerja juga memiliki kewajiban untuk memesan buku dari supplier jika stok buku mulai menipis. Saat pekerja melakukan pemesanan maka akan dicatat juga tanggal pesan, tanggal kirim, jumlah buku yang dipesan, serta harga total. Sementara data supplier yang akan dicatat berupa ID, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Supplier dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon.

5. Mr. Hansen ingin mengadakan sebuah festival kuliner berkelas dan akan mengundang restoran ataupun juru masak dari setiap daerah. Namun, Mr. Hansen kesulitan jika ia harus melakukan semuanya sendiri. Oleh karena itu ia menyewa beberapa karyawan untuk membantunya mengadakan festival kuliner tersebut. Mr. Hansen juga ingin menyimpan data-data mengenai karyawannya seperti ID, nama, alamat, gender, dan email. Nama setiap karyawannya terdiri dari nama depan dan nama belakang. Karyawan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan kios-kios ke section yang tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan kios-kios ke section yang telah disediakan oleh Mr. Hansen. Adapaun data section yang akan disimpan berupa ID dan lokasi. Setiap kios yang berpartisipasi akan menjual beberapa menu yang dilengkapi dengan harga menu serta kuantitas menu yang dijual. Menu-menu yang diajukan ke festival kuliner oleh setiap restoran ataupun juru masak juga akan dicatat diajukan ke festival kuliner oleh setiap restoran ataupun juru masak juga akan dicatat ID Menu, nama, dan jenis menu. Sedangkan informasi mengenai kios yang akan dicatat ID, nama, dan asal daerah kios. Setiap customer yang ingin menghadiri festival kuliner tersebut akan memegang sebuah kartu dan disimpan data-nya untuk diundang kembali saat Mr. Hansen mengadakan festival kuliner untuk kedua kalinya. Data customer yang akan disimpan berupa ID, nama, nomor telepon, dan email. Nama customer juga terdiri dari nama depan dan nama belakang. Customer juga dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Customer dapat melakukan pemesanan menu tertentu melalui kios-kios yang menjualnya dengan menggunakan sebuah kartu. Data kartu yang akan dicatat berupa ID dan saldo. Setiap proses pemesanan juga akan disimpan waktu transaksi dan harga total transaksi.

REFERENSI